Projet Fonderie - GIE 2 - ED 1

Skateboard BMW

Élèves

MESA LONDOÑO Juanita

KOTLIK Martín Javier

VALETTE Tom

Enseignant

COSTES Philippe

École nationale supérieure d'Arts et Métiers, Lille

Réaliser Système- Resa - Fonderie

Mars 2026

Arts Sciences et Technologies et Métiers

Sommaire

1. Introduction 3
2. Objectifs 4
    2.1. Objectif général 4
    2.2. Objectifs spécifique 4
3. Présentation de la pièce et dimensionnement du brut 4
    3.1. Calcul des surépaisseurs 4
4. Calcul de masselottes 8
    4.1. Calcul des modules thermiques 8
    4.2. Regles de calcul 9
        4.2.1. Règle de modules 9
        4.2.2. Règle du rayon d'action 9
        4.2.3. Règle des retraites volumiques 10
5. Calcul de système de coulée 11
        5.1. Échelonnement 11
        5.2. Volume à couler 12
        5.3. Temps de remplissage 12
        5.4. Hauteur métallostatique 13
        5.5. Calcul des sections 14
6. Réalisation du moulage 15
7. Contrôle de qualité 17
    7.1. Inspection visuelle 17
    7.2. Analyse massique et rendement 18
8. Conclusions 19

Liste de Figure

Figure 1	Modèle de skateboard BMW	4
Figure 2	Schéma de répartition des tolérances dimensionnelles sur un élément usine d'un seul côté	4
Figure 3	Plan Socle initial	4
Figure 4	Caractéristiques des pièces dans 3Dexperience	7
Figure 5	Conception du système de coulée	10
Figure 6	Graphique du temps rempli	11
Figure 7	Pièce dans le moule après solidification	16
Figure 8	Pièce démoulée avec système d'alimentation complet	16
Figure 9	Oxydation superficielle dans la pièce	17
Figure 10	Masse total du système et masse de la pièce	17

Liste de Tableau

Tableau 1	Classes typiques de surépaisseurs d'usinage spécifiées pour pièces moulées brutes	5
Tableau 2	Surépaisseur d'usinage spécifiée	5
Tableau 3	Classes de tolérances dimensionnelles des pièces moulées pour une production en petite série ou à l'unité de pièces moulées brutes de fonderie.	6
Tableau 4	Tolérances dimensionnelles linéaires de pièces moulée	6
Tableau 5	Étapes du processus de moulage en sable du support de skateboard BMW	14

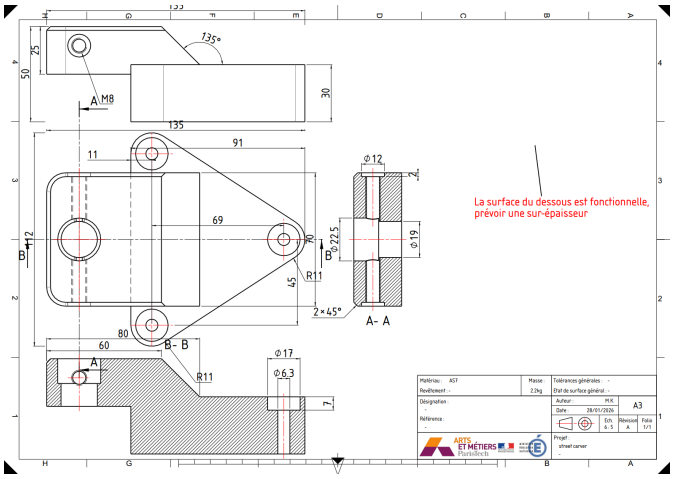
1. Introduction

Le présent travail s'inscrit dans le cadre du projet de fonderie GIE2, dont l'objectif est d'appliquer les principes fondamentaux de la fonderie industrielle à la conception et à la fabrication d'une pièce mécanique réelle. La pièce étudiée dans ce projet est un support pour skateboard BMW, élément structurel essentiel assurant la liaison entre le truck et le plateau du skateboard, tout en garantissant la stabilité, la résistance mécanique et la sécurité de l'ensemble lors de son utilisation.

Dans un contexte de fabrication industrielle en série, ce type de pièce doit répondre à des exigences strictes en termes de géométrie, de qualité métallurgique et de performances mécaniques. Afin d'atteindre ces objectifs tout en optimisant les coûts de production, la pièce est réalisée par moulage sable dans un alliage d'aluminium, avant de subir les opérations d'usinage nécessaires pour atteindre les tolérances fonctionnelles finales.

Le projet repose sur l'analyse de l'assemblage complet du truck du skateboard, ainsi que sur l'étude détaillée de la pièce à fabriquer et de ses mises en plan. À partir de ces éléments, il est possible de définir une stratégie de fonderie adaptée, incluant le surdimensionnement, l'orientation de la pièce, la définition du plan de joint, le dimensionnement des masselottes et la conception du système de coulée.





2. Objectifs

2.1. Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir un procédé de moulage en sable optimisé pour la fabrication de petite série d'un support de skateboard BMW, en garantissant la qualité géométrique et métallurgique de la pièce tout en maximisant l'efficacité du processus de fonderie.

2.2. Objectifs spécifique

- Analyser la géométrie et la fonction mécanique du support de skateboard BMW afin d'identifier les surfaces fonctionnelles et les contraintes liées à l'assemblage.
- Déterminer les surépaisseurs d'usinage nécessaires pour compenser le retrait du matériau et assurer le respect des tolérances dimensionnelles après usinage.
- Définir l'orientation optimale de la pièce et le plan de joint le plus adapté, en tenant compte des contraintes de démoulage, de la qualité de surface et de l'absence de défauts majeurs.
- Dimensionner les masselottes à partir de l'analyse des modules thermiques afin de garantir une solidification dirigée et d'éviter l'apparition de retassures, afin d'assurer des performances mécaniques optimales.
- Concevoir un système de coulée performant, permettant un remplissage équilibré du moule.
- Identifier les défauts potentiels de fonderie et établir un lien entre ces défauts et leurs causes afin d'évaluer la qualité finale de la pièce

3. Présentation de la pièce et dimensionnement du brut

3.1. Calcul des surépaisseurs

Avant d'entamer le processus de fabrication du support de skateboard BMW par moulage en sable, il est indispensable de procéder au calcul précis des surépaisseurs d'usinage. Ces surépaisseurs ont pour objectif de volontairement laisser un surplus de matière pour que la pièce finale respecte les dimensions fonctionnelles et les tolérances requises après usinage, de ces surfaces.

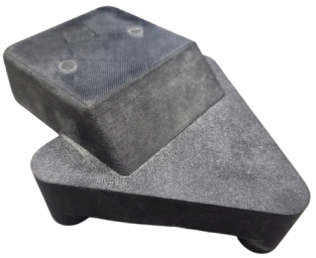


Figure 1. Modèle de skateboard BMW

Étant donné que la géométrie du support étudié n'est pas symétrique et que certaines surfaces fonctionnelles sont usinées uniquement d'un seul côté, il est nécessaire d'adopter un schéma de répartition asymétrique des tolérances dimensionnelles. Ce schéma correspond au cas d'un élément usiné d'un seul côté, tel qu'illustré dans la figure correspondante.

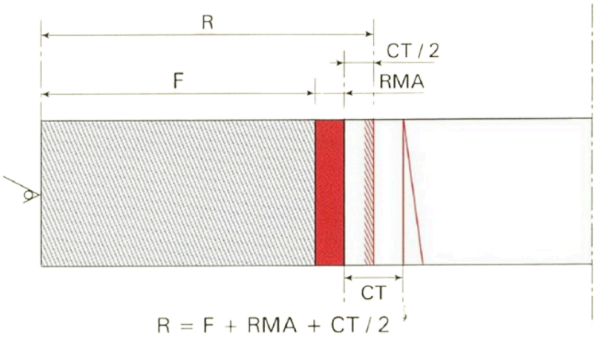


Figure 2. Schéma de répartition des tolérances dimensionnelles sur un élément usine d'un seul côté

où :

- R: Cote de la pièce brute issue du moulage
- F: Cote finale après usinage
- RMA: Surépaisseur d'usinage spécifiée
- CT: Tolérance dimensionnelle de moulage

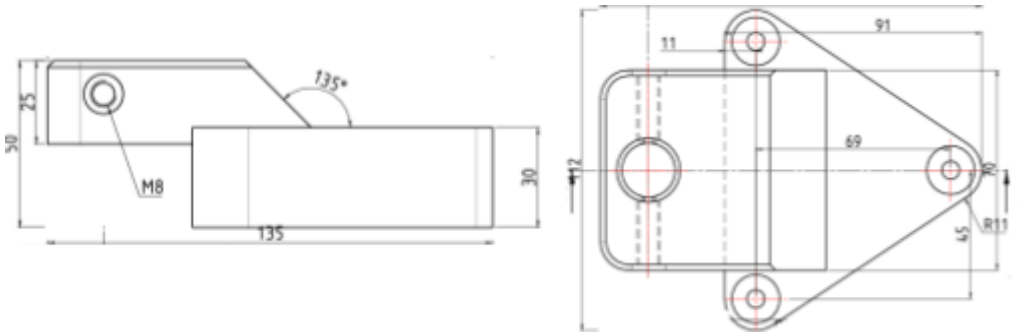


Figure 3. Plan Socle initial

Afin de déterminer la valeur de RMA, la première étape consiste à identifier la plus grande dimension hors tout de la pièce à partir de la mise en plan. Dans le cas du support de skateboard BMW, cette dimension maximale est de 135 mm.

À partir de cette valeur, on se réfère à la table 1. Étant donné que la pièce est réalisée en alliage d'aluminium et que le procédé de fabrication retenu est le moulage en sable, la sélection se fait sur la ligne correspondant au moulage en sable et dans la colonne associée aux alliages de métaux légers.

Méthode	Classe de surépaisseur d'usinage spécifiée, RMAG Métaux et alliages coulés								
	Acier	Fonte grise	Fonte à graphite sphéroïdal	Fonte malléable	Alliages de cuivre	Alliages de zinc	Alliages de métaux légers	Alliages à base de nickel	Alliages à base de cobalt
Moulage en sable, moulage main	G à K	F à H [a]	F à H [a]	F à H	F à H	F à H	F à H [a]	G à K	G à K
Moulage en sable, moulage machine et moulage en carapace	F à H	E à G	E à G	E à G	E à G	E à G	E à G	F à H	F à H
Moule métallique permanent (à l'exception de la coulée sous pression)	—	D à F	D to F	D à F	D à F	D à F	D à F	—	—
Coulée sous pression	—	—	—	—	B à D	A à D	B à D	—	—
Moulage de précision (cire perdue)	E	E	E	—	E	—	E	E	E

Table 1. Classes typiques de surépaisseurs d'usinage spécifiées pour pièces moulées brutes

Une fois la classe identifiée, la valeur de RMA est déterminée à l'aide de la table 2, en prenant comme référence la plus grande dimension hors tout comprise entre 100 mm et 160 mm. Afin d'obtenir un compromis entre précision dimensionnelle et faisabilité industrielle, la valeur moyenne de ces trois classes est retenue.

Plus grande dimension hors tout		Surépaisseur d'usinage pour la classe de surépaisseur d'usinage spécifiée (RMAG)									
		RMAG A	RMAG B	RMAG C	RMAG D	RMAG E	RMAG F	RMAG G	RMAG H	RMAG J	RMAG K
—	⩽ 40	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	1	2
> 40	⩽ 63	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,4	3
> 63	⩽ 100	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
> 100	⩽ 160	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,5	2,2	3	4	6
> 160	⩽ 250	0,3	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4	5,5	8
> 250	⩽ 400	0,4	0,7	0,9	1,3	1,8	2,5	3,5	5	7	10
> 400	⩽ 630	0,5	0,8	1,1	1,5	2,2	3	4	6	9	12
> 630	⩽ 1 000	0,6	0,9	1,2	1,8	2,5	3,5	5	7	10	14
> 1 000	⩽ 1 600	0,7	1	1,4	2	2,8	4	5,5	8	11	16
> 1 600	⩽ 2 500	0,8	1,1	1,6	2,2	3,2	4,5	6	9	13	18
> 2 500	⩽ 4 000	0,9	1,3	1,8	2,5	3,5	5	7	10	14	20
> 4 000	⩽ 6 300	1	1,4	2	2,8	4	5,5	8	11	16	22
> 6 300	⩽ 10 000	1,1	1,5	2,2	3	4,5	6	9	12	17	24

Table 2 - Surépaisseur d'usinage spécifiée

Ainsi, la surépaisseur d'usinage spécifiée est fixée à RMA=2.2 mm. Cette valeur est ensuite considérée comme constante et sera appliquée à l'ensemble des surfaces fonctionnelles usinées de la pièce dans les calculs de surdimensionnement.

Après la détermination de RMA, il est nécessaire de définir le paramètre CT, lequel permet de prendre en compte les variations dimensionnelles inhérentes au procédé de fonderie.

Compte tenu de l'application étudiée et du contexte de fabrication, la pièce est produite en petite série par moulage en sable lié à la bentonite. Par conséquent, la détermination de CT s'effectue à partir de la table 3. En adoptant la même approche que pour la surépaisseur d'usinage, une valeur moyenne est retenue, ce qui conduit à classe 12.

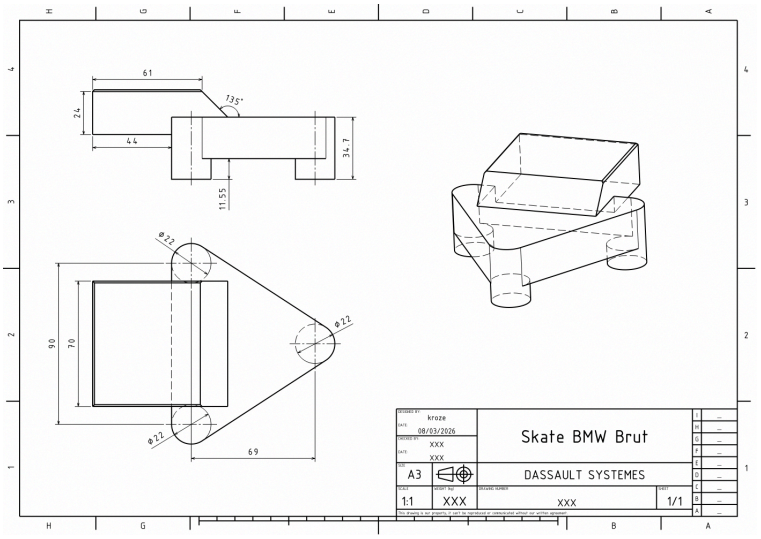
Méthode	Matériau de moulage	Classe de tolérance dimensionnelle (DCTG) pour les métaux et alliages coulés							
		Acier	Fonte grise	Fonte à graphite sphé-roïdal	Fonte malléable	Alliages de cuivre	Alliages de métaux légers	Alliages à base de nickel	Alliages à base de cobalt
Moulage en sable, moulage main	Sable lié à la bentonite	13 à 15	13 à 15	13 à 15	13 à 15	13 à 15	11 à 13	13 à 15	13 à 15
	Sable lié chimique-ment	12 à 14	11 à 14	11 à 14	11 à 14	10 à 13	10 à 13	12 à 14	12 à 14

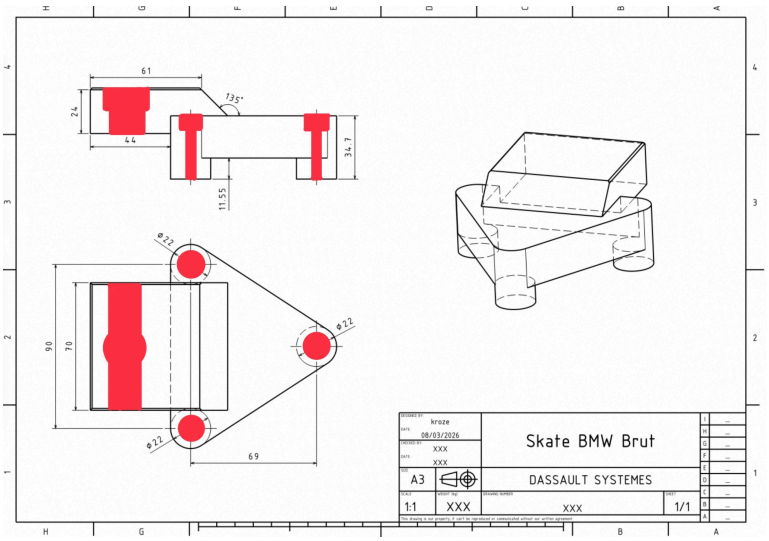
Table 3. Classes de tolérances dimensionnelles des pièces moulées pour une production en petite série ou à l'unité de pièces moulées brutes de fonderie.

Pour déterminer CT, on se réfère à la table 4. La recherche s'effectue dans la colonne correspondant à la classe 12, puis la valeur de CT est sélectionnée en fonction de l'intervalle dans lequel se situe la cote nominale.

Cotes nominales de la pièce brute		Tolérances dimensionnelles linéaires pour la classe de tolérance dimensionnelle (DCTG) [a]															
		DCTG 1	DCTG 2	DCTG 3	DCTG 4	DCTG 5	DCTG 6	DCTG 7	DCTG 8	DCTG 9	DCTG 10	DCTG 11	DCTG 12	DCTG 13	DCTG 14	DCTG 15	DCTG 16[b]
—	⩽ 10	0,09	0,13	0,18	0,26	0,36	0,52	0,74	1	1,5	2	2,8	4,2	—	—	—	—
> 10	⩽ 16	0,1	0,14	0,2	0,28	0,38	0,54	0,78	1,1	1,6	2,2	3	4,4	—	—	—	—
> 16	⩽ 25	0,11	0,15	0,22	0,3	0,42	0,58	0,82	1,2	1,7	2,4	3,2	4,6	6	8	10	12
> 25	⩽ 40	0,12	0,17	0,24	0,32	0,46	0,64	0,9	1,3	1,8	2,6	3,6	5	7	9	11	14
> 40	⩽ 63	0,13	0,18	0,26	0,36	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	10	12	16
> 63	⩽ 100	0,14	0,2	0,28	0,4	0,56	0,78	1,1	1,6	2,2	3,2	4,4	6	9	11	14	18
> 100	⩽ 160	0,15	0,22	0,3	0,44	0,62	0,88	1,2	1,8	2,5	3,6	5	7	10	12	16	20
> 160	⩽ 250	—	0,24	0,34	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	14	18	22
> 250	⩽ 400	—	—	0,4	0,56	0,78	1,1	1,6	2,2	3,2	4,4	6,2	9	12	16	20	25
> 400	⩽ 630	—	—	—	0,64	0,9	1,2	1,8	2,6	3,6	5	7	10	14	18	22	28
> 630	⩽ 1 000	—	—	—	—	1	1,4	2	2,8	4	6	8	11	16	20	25	32
> 1 000	⩽ 1 600	—	—	—	—	—	1,6	2,2	3,2	4,6	7	9	13	18	23	29	37
> 1 600	⩽ 2 500	—	—	—	—	—	—	2,6	3,8	5,4	8	10	15	21	26	33	42
> 2 500	⩽ 4 000	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,2	9	12	17	24	30	38	49
> 4 000	⩽ 6 300	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	14	20	28	35	44	56
> 6 300	⩽ 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16	23	32	40	50	64

Table 4. Tolérances dimensionnelles linéaires de pièces moulée





Nous avons donc, à partir des dimensions de la pièce technique et de nos calculs de surdimensionnement, réalisé la CAO du brut, qui sera particulièrement pratique pour le calcul ultérieur des modules géométriques de la pièce mais aussi pour l'impression 3D d'un modèle pour de la petite série de cette pièce.

4. Calcul de masselottes

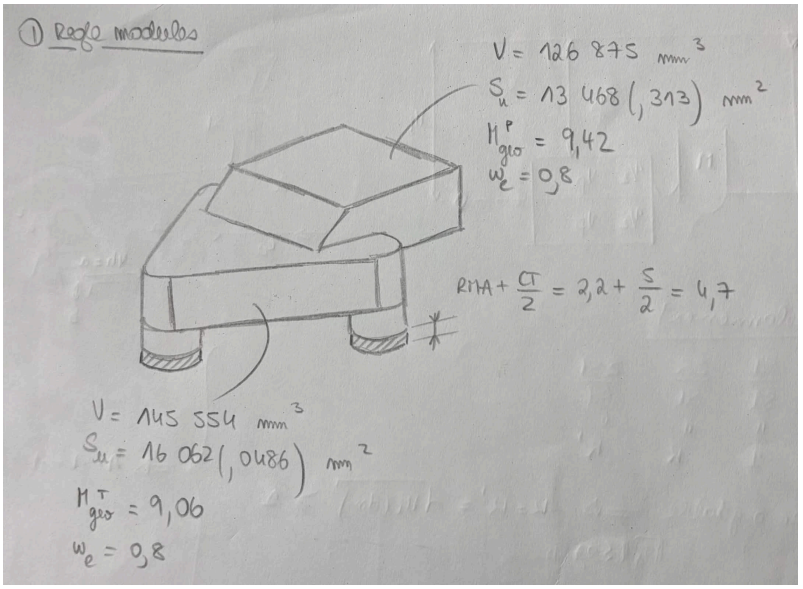


Figure 4. Caractéristiques des pièces dans 3Dexperience

4.1. Calcul des modules thermiques

Afin de dimensionner correctement les masselottes du support de skateboard BMW, il est indispensable de procéder au calcul des modules thermiques des différentes zones critiques de la pièce.

Le module thermique constitue un paramètre fondamental en fonderie, car il permet d'analyser le comportement de solidification des différentes sections. Une section présentant un module thermique plus élevé solidifie plus lentement ; par conséquent, les masselottes doivent posséder un module supérieur à celui des zones à alimenter afin d'assurer une solidification dirigée.

On définit les indices $P = pave$, $T = triangle$ et $M = masselotte$.

Dans le cas étudié, le module thermique de la zone critique de la pièce est (pavé):

$$M_{th}^{\ P} = 7,536\ mm > M_{th}^{\ T} = 7,248mm$$

Pour garantir une alimentation correcte, le module thermique de la masselotte doit être supérieur à celui de la pièce. En appliquant le coefficient de sécurité recommandé :

$$M_{th}^{\ M} = \sqrt{1,5} * M_{th}^{\ P} = 9,23\ mm$$

En tenant compte du coefficient de forme global w, on obtient le module géométrique global de la masselotte :

$$M_{géo}^{\ M} = \frac{1}{w} * M_{th}^{\ M} = 12,306\ mm$$

À partir de cette valeur, le diamètre de la masselotte cylindrique est :

$$D_{mass} = \frac{33}{7} * M_{géo}^{M} = 58,014\ mm$$

La hauteur est ensuite définie comme étant proportionnelle au diamètre :

$$H_{mass} = 2^* D_{mass} = 116,028\ mm$$

Or, on pratique avec des demi-moules de hauteur $H = 100mm$, ce qui ne permet pas le valider le dimensionnement de notre masselotte, pour ce, on décide de la redimensionner en imposant $H_{mass} = 100mm$.

$$M_{géo}^{M} = \frac{V_{mass}}{S_{mass}} = D_{mass}^{3} \frac{0,5+\frac{2}{3*8}}{2D_{mass}H_{mass}+D_{mass}^{2}}$$

$$D_{mass} = 61,5\ mm$$

Ces dimensions garantissent que la masselotte solidifiera après la pièce, assurant ainsi une alimentation efficace des zones critiques.

4.2. Règles de calcul

4.2.1. Règle de modules

La règle des modules impose que le module thermique de la masselotte soit supérieur à celui de la pièce :

$$M_{th}^{M} > M_{th}^{P}$$

$$9,23\ mm > 7,536\ mm$$

Dans notre cas, cette condition est respectée, assurant une solidification dirigée vers la masselotte et limitant le risque de retassures internes.

4.2.2. Règle du rayon d'action

La règle du rayon d'action consiste à vérifier que la longueur maximale à alimenter par la masselotte reste inférieure à sa capacité effective d'alimentation.

Pour la géométrie étudiée, on choisit :

$$L = 130,73\ mm$$

L'épaisseur minimale de la pièce est :

$$e = 23,15\ mm$$

Compte tenu de ces dimensions et de l'analyse des abaques correspondants, il est nécessaire de prévoir l'emploi de refroidisseurs afin de maîtriser la solidification dans certaines zones et de garantir une alimentation correcte.

La longueur équivalente de plaque est estimée par :

$$L_{Plaque} \approx A + E + E' \geq 350\ mm$$

Cette vérification confirme que la masselotte dimensionnée peut assurer l'alimentation des sections critiques sous réserve de l'utilisation de refroidisseurs adaptés.

4.2.3. Règle des retraites volumiques

La règle des retraits volumiques impose que le volume de la masselotte soit supérieur au volume total de retrait de la pièce multiplié par un coefficient de sécurité.

Le volume de la masselotte est :

$$V_{mass} = 59.636,73\ mm^3$$

Le volume de retrait de la pièce est :

$$R_{\%\ Piece} = 22.848,05\ mm^3$$

Le volume total de métal coulé pour la pièce est :

$$V_{p,liq} = 285.600\ mm^3$$

On vérifie donc que :

$$V_{mass}/6 \geq V_p . R_{\%\ Pièce}$$

$$59.636,73\ mm^3 \geq 22.848,05\ mm^3$$

La condition est satisfaite, ce qui confirme que la masselotte possède un volume suffisant pour compenser le retrait volumique du support lors de la solidification.

5. Calcul de système de coulée

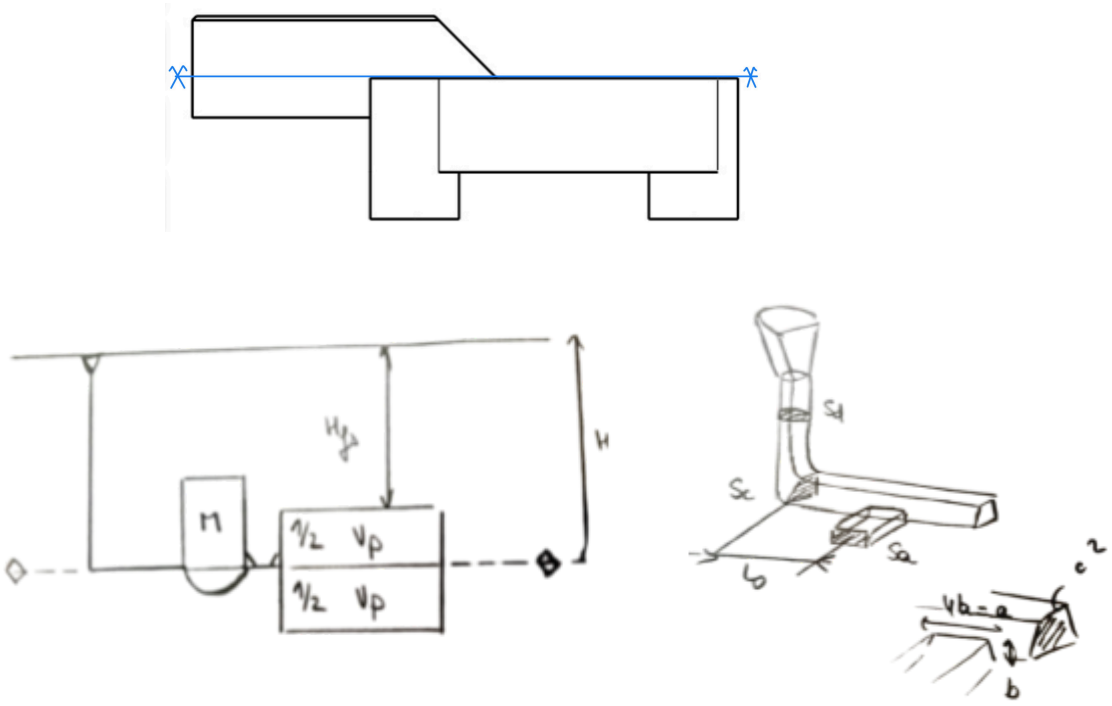


Figure 5. Conception du système de coulée

5.1. Échelonnement

L'échelonnement du système de coulée joue un rôle fondamental dans le contrôle du débit, de la vitesse d'écoulement et de la qualité de remplissage du moule. Il consiste à définir les rapports entre les différentes sections du système : descente, canaux et attaques.

Le rapport d'échelonnement est défini par :

$$\frac{Sd}{Sd} = 1 \qquad \frac{\sum Sc}{Sd} = K \qquad \frac{\sum Sd}{Sd} = K'$$

Dans notre cas, le matériau considéré est un acier sensible à l'oxydation. Afin de limiter la turbulence et l'aspiration d'air, on adopte un système équilibré tel que :

$$K = K' = \sqrt{Hi\ (dm)} \geq 1$$

La vitesse d'entrée adoptée est (d'usage pour alliage oxydable) :

$$\left\|\overline{V_A}\right\| \leq 0,7\ m/s$$

5.2. Volume à couler

Le volume solide de la pièce est :

$$V_{p,solide} = 272.429\ mm^3$$

Selon le plan de joint choisi, on définit :

$$V_{oc} = \frac{1}{2} * V_p = volume\ en\ chute$$

$$V_{os} = \frac{1}{2} V_p + 4\,V_M = volume\ en\ source$$

Ce volume est utilisé pour le calcul des sections minimales du système de coulée.

5.3. Temps de remplissage

La température de surchauffe adoptée est :

$$\Delta T = 150\ °C$$

Le temps de liquidité estimé est :

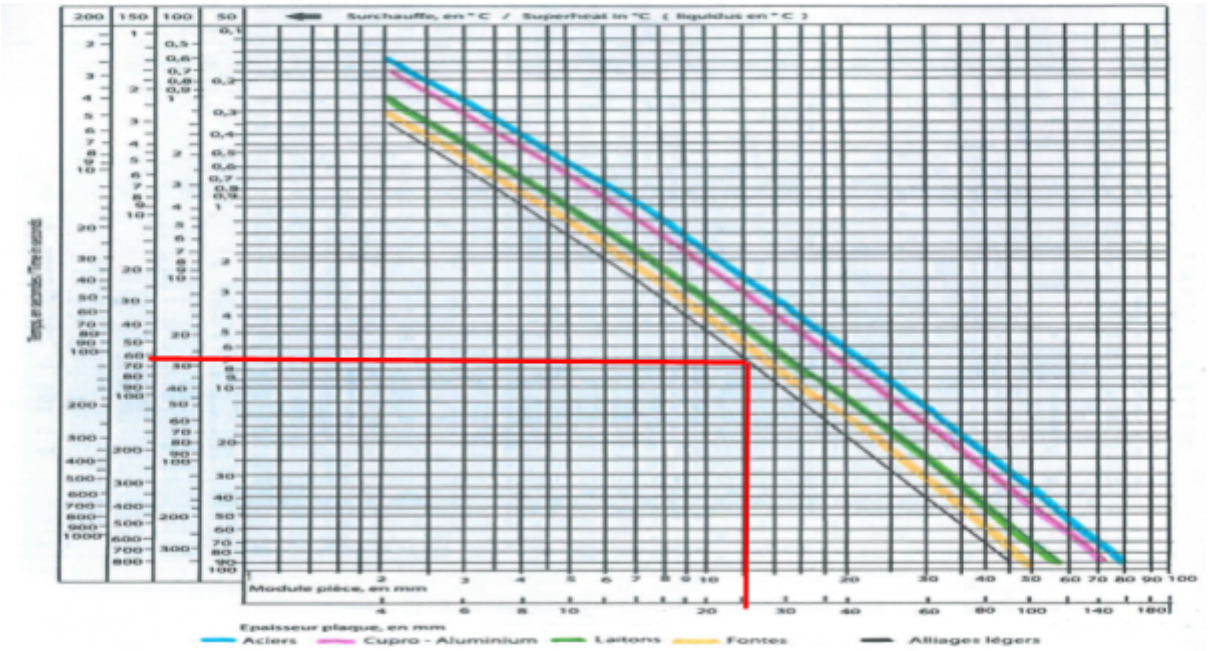


Figure 6. Graphique du temps rempli

Donc :

$$T_l = 60\,sec$$

La condition fondamentale est :

$$T_{remplissage} < T_l$$

Dans notre cas :

$$T_r = 6\,sec < 0,5.T_l$$

La condition de remplissage est donc respectée, garantissant que le moule sera complètement rempli avant le début de la solidification.

5.4. Hauteur métallostatique

La hauteur métallostatique moyenne est déterminée par :

$$Hs = \left(\frac{\sqrt{Hi\Delta} + \sqrt{Hf}}{2}\right)^2$$

Avec :

$$H_i = 100\,mm$$

$$H_f = 34,7\,mm$$

On obtient :

$$H_s = 82\ mm$$

Le coefficient hydraulique adopté est :

$$B = 2,05$$

La hauteur de descente est estimée :

$$H_d \approx 70\,mm$$

La longueur initiale du canal :

$$L_o \approx 46\,mm$$

5.5. Calcul des sections

La section de descente intérieure est donnée par :

$$S_{D_i} = \frac{V}{T_{R_i} * B * \sqrt{2gH_i}} = \pi \frac{d_i^2}{4}$$

On obtient un diamètre théorique :

$$d_s^{th} = 13,88\ mm \text{ et } d_c^{th} = 8,17\ mm$$

On prend alors la valeur de dimensionnement la plus grande. Le diamètre du pot de coulée est (standardisé) :

$$d_{prot} = 14\ mm$$

Sa section :

$$S_{d,prat} = 151,4\ mm$$

Le système d'échelonnement retenu est de type 1-1-1

Les sections totales deviennent :

$$S_C = S_A = \frac{1}{2} * S_D = 75,7$$

Les dimensions rectangulaires finales des canaux sont :

$$c = \sqrt{\frac{S_c}{0,9}} = 9,17\ mm$$

$$b = \sqrt{\frac{S_A}{4}} = 4,35\ mm$$

$$a = \frac{S_a}{b} = 17,4\ mm = 4b$$

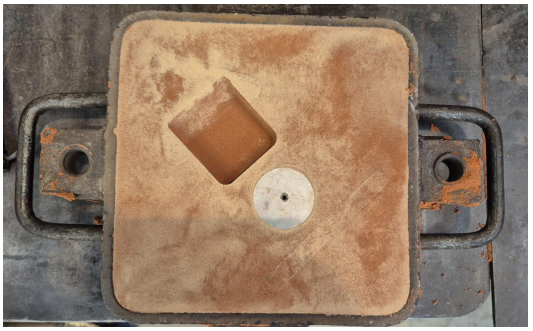
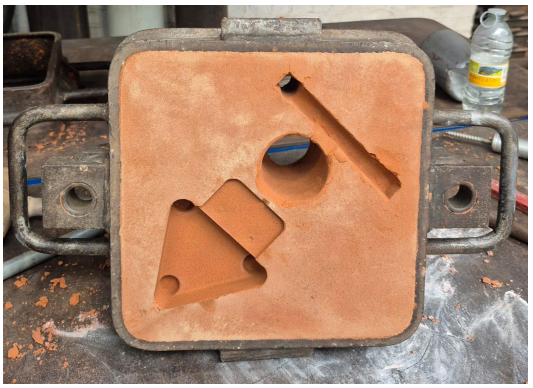
6. Réalisation du moulage

Après la conception théorique des masselottes et du système de coulée, il est nécessaire de valider les choix réalisés à travers la fabrication réelle du moule et l'opération de coulée.

Les étapes suivantes illustrent la préparation des demi-moules, le positionnement des éléments du système d'alimentation, le remplissage et le damage du sable, l'assemblage des châssis ainsi que la coulée du métal liquide.

Table 5. Étapes du processus de moulage en sable du support de skateboard BMW

Mise en place de la demi-empreinte inférieure avec la masselotte et le châssis d'alimentation en bois	Remplissage et damage du châssis inférieur avec le sable de moulage
	
Positionnement de la demi-empreinte supérieure et mise en place du modèle de la masselotte, suivi de l'installation du châssis supérieur	Remplissage du châssis supérieur et assemblage des deux demi-moules à l'aide des broches de centrage
	

Ouverture du moule. Observation de l'empreinte dans le châssis inférieur	Ouverture du moule. Observation de l'empreinte dans le châssis supérieur
	
Châssis supérieur après extraction du modèle. Empreinte et chanfreins visibles	Châssis inférieur après extraction du modèle. Canal d'alimentation, descente et cuvette de coulée visibles
	
Fermeture et serrage du moule complet avant la coulée	Opération de coulée du métal liquide dans le moule
	

7. Contrôle de qualité

Après l'opération de coulée et le refroidissement complet du métal, une étape essentielle consiste à évaluer la qualité de la pièce obtenue. Cette analyse permet de vérifier l'efficacité du système d'alimentation, d'identifier d'éventuels défauts de surface ou internes et d'estimer le rendement global du procédé.

7.1. Inspection visuelle

Lors de l'ouverture du moule, la pièce encore en place présente certaines zones noires correspondant au liant du sable brûlé. Ce phénomène est lié à la température élevée du métal liquide et à son contact direct avec les parois du moule, provoquant une dégradation superficielle de la matière réfractaire.



Figure 7. Pièce dans le moule après solidification

On observe également l'apparition de tâches blanchâtres représentant une peau d'oxyde formée lors de la première arrivée du métal liquide à l'intérieur de la cavité. Cela indique une oxydation initiale au moment du remplissage.

Après démoulage complet, la pièce présente globalement un aspect brillant, signe d'un bon remplissage et d'une solidification relativement homogène. Toutefois, une teinte cuivrée est visible sur la partie supérieure. Celle-ci correspond à une présence excessive d'isoline qui a brûlé pendant la coulée.



Figure 8. Pièce démoulée avec système d'alimentation complet



Figure 9. Oxydation superficielle dans la pièce

La surface comporte également de petits points dispersés, pouvant être attribués à des inclusions fines de sable ou à de micro-porosités superficielles dues à un léger emprisonnement de gaz.

Concernant le col de liaison entre la pièce et la masselotte, sa section relativement faible représente un risque potentiel de une solidification prématurée du col pourrait interrompre l'alimentation et engendrer des retassures localisées. Néanmoins, aucun affaissement n'a été observé sur la pièce.

L'absence d'affaissement confirme que la masselotte a correctement joué son rôle d'alimentation, validant ainsi le dimensionnement thermique réalisé en amont.

7.2. Analyse massique et rendement

Afin de compléter l'inspection visuelle, un contrôle quantitatif a été réalisé par pesée. Cette analyse permet d'évaluer la répartition de la matière entre la pièce et le système d'alimentation, et ainsi déterminer le rendement global du procédé de coulée

- Masse total du système: 1606,2 g
- Masse de la pièce: 656,4 g



Figure 10. Masse total du système et masse de la pièce

Le rendement métallique est défini par le rapport entre la masse de la pièce utile et la masse totale coulée

$$R = \frac{M\ total}{M\ pièce} = \frac{1606{,}2\ g}{656{,}4\ g} = 2{,}45$$

La mise au mille du système de coulée est donc d'environ 2,45. Cela signifie qu'une part significative du métal versé correspond au système d'alimentation.

D'un point de vue thermique, la solidification du métal s'accompagne d'un retrait volumique. Si ce retrait n'est pas correctement compensé par la masselotte, il peut entraîner des retassures internes ou des affaissements visibles en surface, ce qui aurait un impact direct sur la masse finale de la pièce utile.

Dans le cas présent, l'absence d'affaissement observée confirme que le dimensionnement thermique du système d'alimentation a permis de compenser efficacement le retrait de solidification. La masse mesurée de la pièce reflète donc une solidification correctement alimentée, sans perte significative de matière liée à des défauts majeurs de retrait.

8. Conclusions

Le projet de fonderie GIE2 consacré à la fabrication d'un support de skateboard BMW a permis d'appliquer de manière concrète les principes fondamentaux du moulage en sable, depuis l'analyse fonctionnelle de la pièce jusqu'à l'évaluation finale de sa qualité.

L'étude préalable de la géométrie et des surfaces fonctionnelles a conduit à la définition rigoureuse des surépaisseurs d'usinage et des tolérances de moulage, garantissant la conformité dimensionnelle après usinage.

Le dimensionnement des masselottes, basé sur l'analyse des modules thermiques, la règle du rayon d'action et la vérification des retraits volumiques, a permis d'assurer une solidification dirigée. Les différentes règles de dimensionnement/coulée ont été respectées, confirmant théoriquement la capacité d'alimentation du système.

La phase expérimentale de réalisation du moule et de coulée a permis de confronter les calculs théoriques à la réalité. L'inspection visuelle de la pièce obtenue révèle un bon état général, avec une surface globalement homogène et brillante. Les phénomènes observés, tels que la présence de sable brûlé, d'oxydation superficielle ou de légères micro-irrégularités, restent cohérents avec les conditions thermiques du procédé et ne compromettent pas l'intégrité structurelle de la pièce.

L'analyse massique met en évidence une mise au mille 2,45, valeur acceptable dans un contexte pédagogique/mécanique où la priorité est donnée à la sécurité d'alimentation plutôt qu'à l'optimisation maximale de la matière.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus démontrent la cohérence entre les calculs théoriques, la conception du système de fonderie et le comportement réel lors de la coulée. Ce projet illustre l'importance d'une approche méthodique intégrant analyse géométrique, dimensionnement thermique et contrôle expérimental afin de garantir la qualité d'une pièce moulée destinée à une application mécanique exigeante.